

LISTA 05: RECURSIVIDADE

1. Elabore um algoritmo recursivo que calcule a soma de todos os elementos de um vetor de inteiros, implementando uma função inteira de nome soma que irá receber o vetor e o tamanho n, em que n é o número de elementos, sem utilizar laços de repetição, encerrando a recursão quando não houver mais elementos a somar.
Exemplo: para o vetor {2, 5, 3}, o resultado deve ser 10.
2. Elabore um algoritmo recursivo que calcule a potência x^n , com expoente inteiro não negativo, implementando uma função inteira de nome potencia que irá receber a base e o expoente, sem utilizar laços de repetição nem funções prontas de potência, encerrando a recursão quando o expoente for igual a zero.
Exemplo: potencia(2, 5) deve retornar 32.
3. Elabore um algoritmo recursivo que inverta os caracteres de uma string, modificando a própria string sem utilizar uma string auxiliar, implementando uma função de nome inverter que irá receber a string e as posições inicial e final, que delimitam o intervalo a ser invertido, sem utilizar laços de repetição, encerrando a recursão quando as posições se cruzarem ou coincidirem.
Exemplo: a string "recursao" deve tornar-se "oasrucre".
4. Elabore um algoritmo recursivo que localize um valor em um vetor ordenado de inteiros, aplicando a estratégia de divisão do problema em metades sucessivas, implementando uma função inteira de nome buscaBinaria que irá receber o vetor, as posições inicial e final e o valor procurado, retornando a posição do elemento encontrado ou -1 caso ele não exista, sem utilizar laços de repetição, encerrando a recursão quando o intervalo se esvaziar ou o valor for encontrado.
Exemplo: para o vetor {1, 3, 5, 7, 9} e o valor 5, deve retornar a posição 2.
5. Elabore um algoritmo recursivo que calcule o máximo divisor comum entre dois inteiros positivos, baseado no algoritmo de Euclides, implementando uma função inteira de nome mdc que irá receber os dois números, sem utilizar laços de repetição, encerrando a recursão quando o segundo número for igual a zero.
Exemplo: mdc(48, 18) deve retornar 6.
6. Elabore um algoritmo recursivo que ordene os elementos de um vetor em ordem crescente, implementando o algoritmo quicksort estudado em aula, com uma função de nome quicksort que irá receber o vetor e as posições inicial e final, escolhendo o pivô na posição central, particionando o vetor com dois índices e invocando recursivamente a ordenação de cada metade, encerrando a recursão quando não houver mais intervalo a ordenar.
Exemplo: para o vetor {4, 1, 3, 5, 2}, o resultado deve ser {1, 2, 3, 4, 5}.